多专家 SFT 与参数合版

阶段性草稿

Qwen3.6-35B-A3B | 四专家 + Mixed 对照 | AVG64 主模型 / AVG16 压缩消融

摘要

本实验研究按任务领域划分专家后进行参数合版，能否在固定推理预算下兼顾代码修复、终端交互、学术推理与科研编程。四个专家和同数据混合对照均已完成监督训练，等权平均主模型及固定低秩压缩消融已真实导出。相同留出集的损失比较已经完成，但正式任务评分仍未齐备，暂不报告宏平均提升。当前终端资源配置低于原题要求，判分器替换和调度差异均保留披露。后续将依据完整有效结果开展失败归因并核算最终成本。

过程 | 五个训练完成，合版配方已冻结

原生 train/val：SWE1993/87；Terminal2000/42；HLE2000/100；ASI1073/20；Mixed 7066/249。五个一轮训练均完成；共享 LoRA r16/alpha32、BF16、global batch8、64K、非thinking。SWE原2000条中7条角色配对过滤，Mixed继承同样过滤。

AVG64将四专家真实参数更新各按0.25平均，以rank64因子拼接保存；AVG16对同一更新作固定rank16 SVD压缩。主模型在正式反馈前固定，未按测试结果搜索配方；AVG64的adapter容量为rank16对照的4倍。

结果 | 正式 4 × 6 矩阵待齐备

完整范围	Base	SWE专家	HLE专家	ASI专家	终端专家	AVG64
SWE HARD-51	待齐备	待齐备	未评	未评	未评	待齐备
HLE 2500	3.960%	未评	待齐备	未评	未评	待齐备
ASI 60 × 4	1.571%	未评	未评	待齐备	未评	待齐备
TB 89 × 5	待齐备	未评	未评	未评	待齐备	待齐备

Base HLE 3.96%来自完整2500题；ASI 1.571%来自完整240条件的公开local原生聚合。未评为专家非目标项；其余目标项待齐备，不以部分coverage估正式分。四项等权宏平均、相对Base提升及配对CI均待齐备。

BaseTB独立预算20.224719%，442 native+3审计超时派生0，raw null不变。

固定同249条留出集 | 监督交叉熵，不是benchmark准确率

Base	AVG64	AVG16	Mixed883
2.105976	1.357921	1.379223	1.672463

四次均保留249行、65,536上限，step0且无训练/生成；CE受答案格式和领域分布影响，不能据此承诺任务改善。paired bootstrap固定10000次、seed20261015；TB按任务保留五seed，ASI按项目保留四条件。

协议边界与交付

实际统一64K/8K、非thinking；Terminal为30min/4CPU/8GiB，低于原题3h/32CPU/48GB/256K/80K，尚无例外批准。SWE为30min；HLE/ASI使用披露的替代Judge，ASI为公开local，服务并发差异仍保留。

已交付：五个Public HF adapter已匿名完整下载核对；Private GitHub已创建并推送默认master。模型链接与不可变revision见models/README.md。

真实剩余：完整有效评分 / 至少20个真实合版失败案例 / 最终成本。

结果收据：analysis/source_snapshots/terminal_budget_aggregation_execution_20261017.json（03:25 CST，strict视图）

loss收据：analysis/source_snapshots/sft_loss_only_execution_20261017.json；合版：merge_export_20261017.json

发布收据：analysis/source_snapshots/hf_publication_20261017.json；github_repository_20261017.json